

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHÓM

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng

Mã sinh viên: 25020073

Nhóm: Bốn Anh Em Siêu Nhân

Dự án: BiddingApplication (Ứng dụng Đấu giá)

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN VÀ VAI TRÒ CÁ NHÂN

Dự án của nhóm chúng tôi là xây dựng một ứng dụng đấu giá (Bidding Application) áp dụng các kiến thức Lập trình nâng cao. Ứng dụng được chia thành nhiều module và tôi (Nguyễn Tấn Dũng) chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Backend, cụ thể là hoàn thiện các tầng Service, Mapper, tạo Test cho lớp Service và tham gia tìm hiểu về Database.

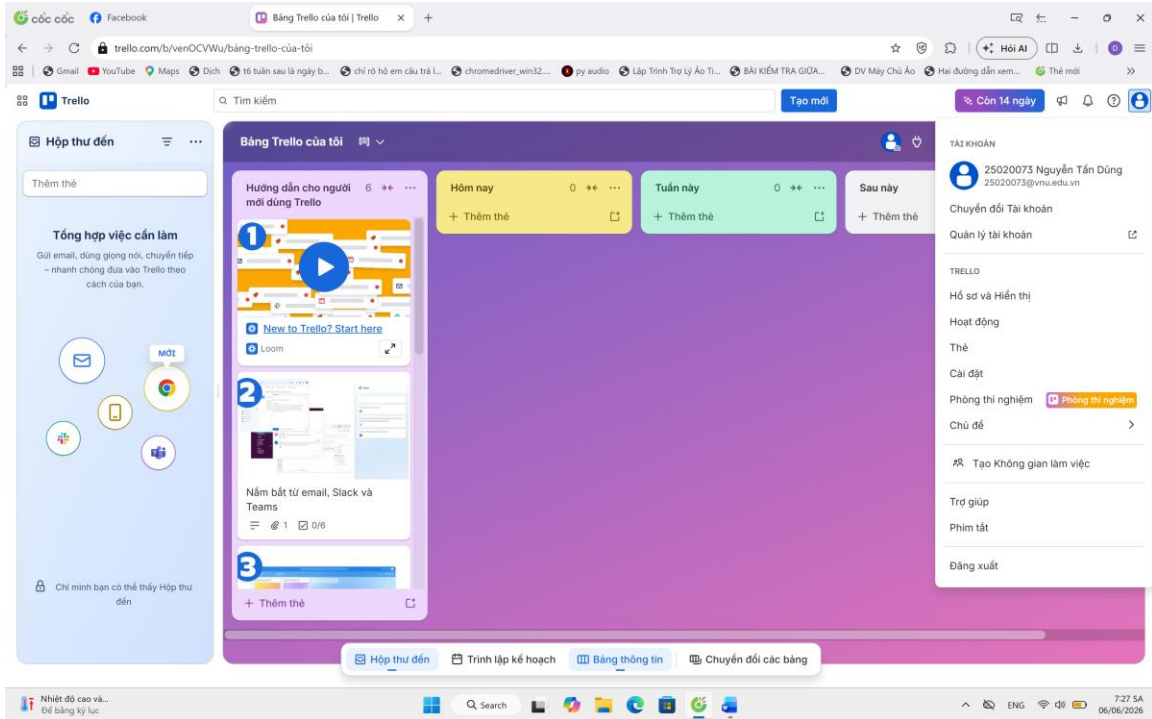
Để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, nhóm đã thống nhất sử dụng một hệ sinh thái gồm 4 công cụ cộng tác trực tuyến: Trello (Quản lý dự án), Google Docs (Soạn thảo tài liệu), GitHub (Lưu trữ mã nguồn) và Discord (Giao tiếp nhóm).

II. CÁC CÔNG CỤ HIỆP ĐỒNG ĐÃ SỬ DỤNG VÀ MINH CHỨNG

1. Công cụ quản lý dự án: Trello

Mô tả: Trello được sử dụng để cụ thể hóa các đầu việc lớn thành các thẻ nhiệm vụ (cards) nhỏ hơn, chia theo các cột "Hôm nay", "Tuần này", "Sau này".

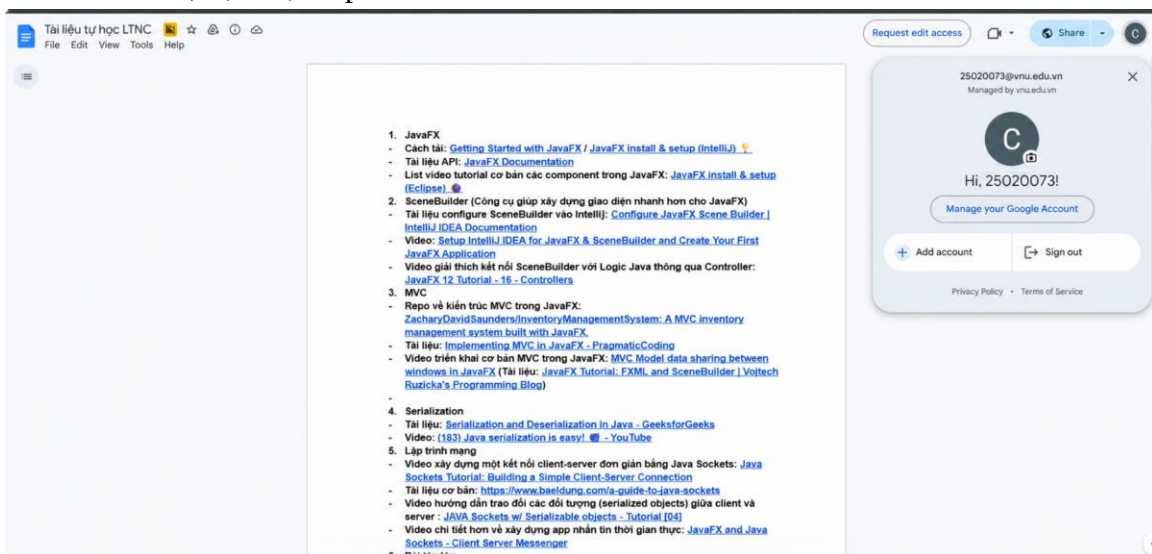
- Các tác vụ tôi đã thực hiện trên Trello:
- Tự quản lý các thẻ công việc cá nhân trong tuần: "Hoàn thiện tầng Service", "Hoàn thiện tầng Mapper", "Tạo Test cho lớp Service", "Tìm hiểu về DataBase".
- Chủ động cập nhật trạng thái (kéo/thả) các task hoàn thành, giúp nhóm trưởng nắm bắt được tiến độ mà không cần họp liên tục.



2. Công cụ soạn thảo tài liệu công tác: Google Docs

Mô tả: Nhóm sử dụng Google Docs để tổng hợp tài liệu tự học, các kỹ thuật mới (JavaFX, Sockets, MVC, Serialization) và ghi chú các quy chuẩn code chung.

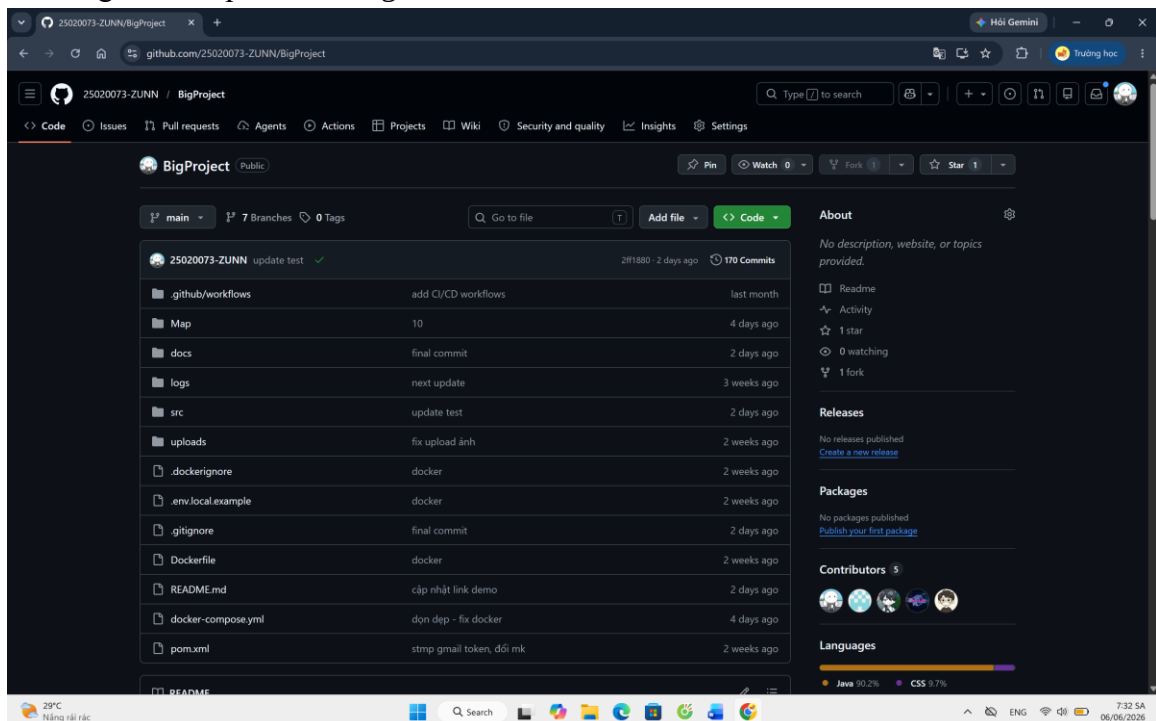
- Các tác vụ tôi đã thực hiện:
- Tham gia đọc, chỉnh sửa và đóng góp vào "Tài liệu tự học LTNC".
- Lưu trữ tập trung các reference quan trọng giúp thống nhất kiến thức nền tảng giữa các thành viên, đặc biệt là phần cấu trúc MVC.

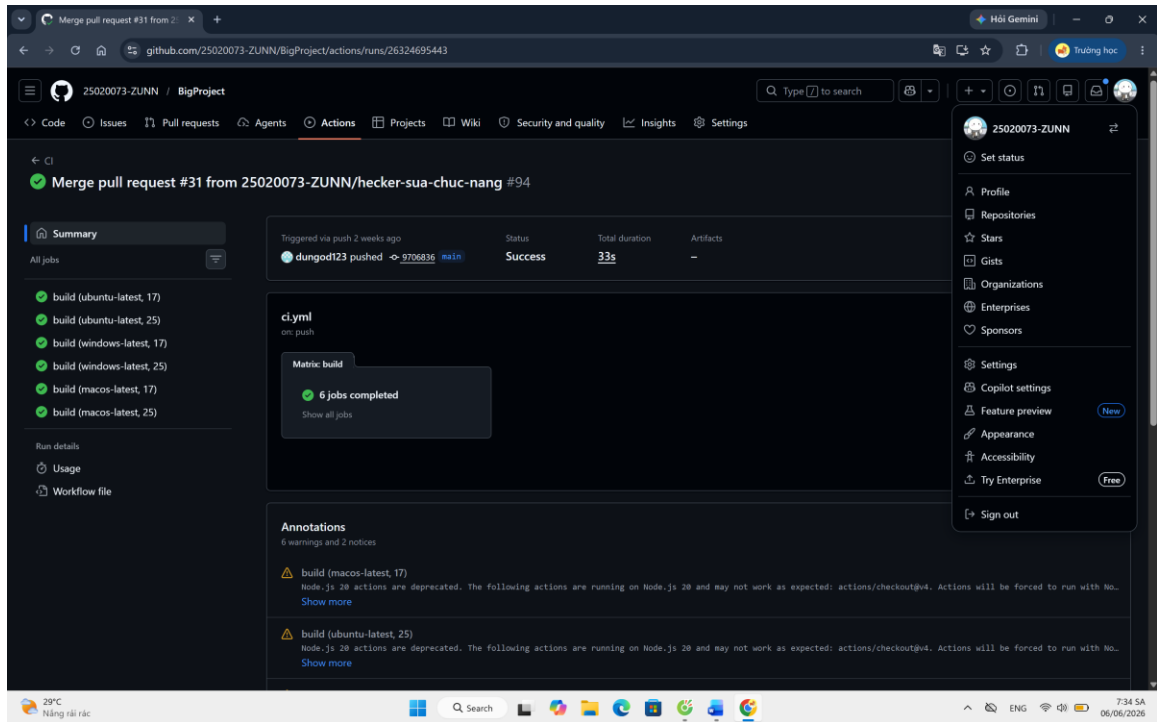


3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tệp: GitHub

Mô tả: GitHub là "xương sống" cho việc lưu trữ toàn bộ mã nguồn của dự án BiddingApplication.

- Các tác vụ tôi đã thực hiện:
- Tạo nhánh (branch) riêng để phát triển tính năng, ví dụ nhánh "Service" cho các xử lý logic.
- Thực hiện các commit thường xuyên với mô tả rõ ràng (như "sua method getRegisteredSessions...", "add usermapper", "add ItemMapper and ItemFactory").
- Sử dụng Pull Request để merge code lên nhánh main.

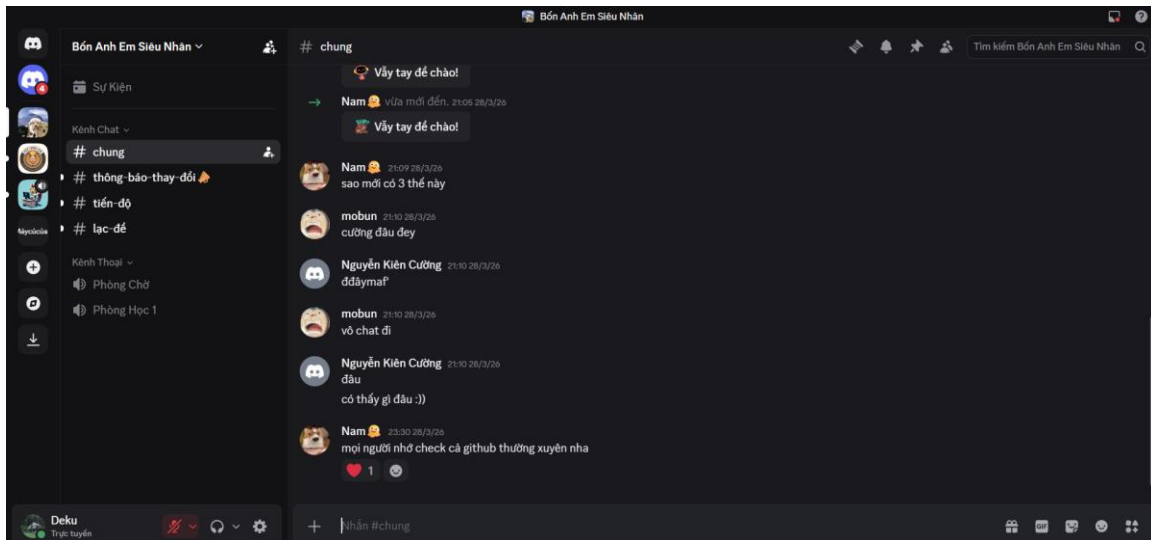




4. Công cụ giao tiếp nhóm: Discord

Mô tả: Sử dụng Discord với server "Bốn Anh Em Siêu Nhân" được chia làm nhiều kênh nhỏ (chung, thông-báo-thay-đổi, tiến-độ, lạc-đề).

- Hiệu quả: Tạo ra không gian làm việc tập trung, chuyên nghiệp hóa việc trao đổi so với các mạng xã hội thông thường.
- Giúp dễ dàng Voice Call và Share Screen khi cần pair-programming hoặc fix bug gấp.



III. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Trong quá trình áp dụng các công cụ làm việc nhóm, tôi đã gặp phải 3 thách thức lớn và đã chủ động tìm ra giải pháp:

Thách thức 1: Xung đột mã nguồn (Merge Conflict) trên GitHub

Vấn đề: Khi làm việc trên nhánh "Service" và chuẩn bị tạo Pull Request merge vào nhánh "main", GitHub đã báo lỗi "Can't automatically merge" do có sự thay đổi trùng lặp ở một số file cấu trúc (có minh chứng trong ảnh GitHub đã nộp).

Giải pháp: Thay vì hoảng loạn ép merge (force push), tôi đã chủ động nhắn tin lên kênh Discord tiến-độ để hẹn bạn cùng sửa file đó. Hai chúng tôi đã vào Voice chat, chia sẻ màn hình và review từng dòng code bị conflict để chọn ra đoạn code tối ưu nhất (resolve merge conflict thủ công). Sau sự cố này, tôi đề xuất nhóm chia nhỏ các class Mapper ra rành mạch hơn.

Thách thức 2: Trôi thông tin quan trọng trên Discord

Vấn đề: Các thành viên thỉnh thoảng thảo luận ngoài lề ở kênh #chung, khiến các link tài liệu Google Docs hoặc thông báo commit GitHub bị trôi mất.

Giải pháp: Tôi đã tái cấu trúc lại Discord bằng cách đề xuất chia thành các kênh rõ ràng (#thông-báo-thay-đổi, #tiến-độ, #chung). Đồng thời, nhắc nhở mọi người dùng tính năng "Pin message" (Ghim tin nhắn) cho các tài liệu quan trọng để ai cũng có thể truy cập lại nhanh chóng.

Thách thức 3: Quên cập nhật trạng thái trên Trello

Vấn đề: Do quá tập trung vào việc fix bug và viết Test cho lớp Service, có những ngày tôi hoàn thành xong việc đẩy code lên GitHub nhưng quên không kéo thẻ task trên Trello sang cột "Done", làm nhóm trưởng tưởng tiến độ bị chậm.

Giải pháp: Tôi đã tự đặt ra kỷ luật cá nhân: Dành 10 phút cuối ngày trước khi rời khỏi máy tính để làm thao tác "Đồng bộ hóa". Tức là rà soát lại một lượt: Code đã commit chưa -> Trello đã update thẻ chưa -> Đã nhấn báo cáo ngắn gọn lên kênh #tiến-độ trên Discord chưa. Điều này giúp tiến trình làm việc trở nên cực kỳ trơn tru.

IV. KẾT LUẬN

Việc áp dụng phối hợp 4 công cụ (Trello, Google Docs, GitHub, Discord) đã giúp tôi nâng cao đáng kể kỹ năng quản lý thời gian, khả năng làm việc cộng tác và kỹ năng giải quyết sự cố (đặc biệt là quản lý mã nguồn với Git). Không gian làm việc được tổ chức khoa học, minh bạch chính là chìa khóa giúp cá nhân tôi hoàn thành 100% các đầu việc (Service, Mapper, Testing) đúng deadline và chất lượng.